

专题 21 双变量不含参不等式证明方法之换元法

【方法总结】

双变量不等式的证明是导数综合题的一个难点,其困难之处是如何消元,构造合适的一元函数.

整体换元法:若两个变量存在确定的关系,可以利用其中一个变量替换另一个变量,直接消元,将两个变量转化为一个变量.若两个变量不存在确定的关系,有时可以将两个变量之间的关系看成一个整体(比如 $\frac{x_1}{x_2}$, x_1x_2 , x_1-x_2 , x_1+x_2)等策略将两个变量划归为一个变量整体换元,化为一元不等式.

[例 1] 已知函数 $f(x)=ax^2+x\ln x(a\in\mathbf{R})$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与直线 $x+3y=0$ 垂直.

(1)求实数 a 的值;

(2)求证:当 $n>m>0$ 时, $\ln n - \ln m > \frac{m}{n} - \frac{n}{m}$.

[例 2] 已知函数 $f(x)=\ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$, $g(x)=x\ln x - m(x^2-1)(m\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上均单调且单调性相反,求实数 m 的取值范围;

(2)若 $0<a<b$, 证明: $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$.

[例 3] 已知 $f(x)=\ln x$, $g(x)=f(x)+ax^2+bx$, 其中 $g(x)$ 图像在 $(1, g(1))$ 处的切线平行于 x 轴.

(1)确定 a 与 b 的关系;

(2)设斜率为 k 的直线与 $f(x)$ 的图像交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)(x_1 < x_2)$, 求证: $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$.

[例 4] 已知函数 $f(x)=x\ln x$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2)设 $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明: $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < f'(\frac{x_1+x_2}{2})$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=\ln x - \frac{a(x-1)}{x+1}$.

(1)若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2)设 $m>n>0$, 求证: $\ln m - \ln n > \frac{2(m-n)}{m+n}$.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{1-x}{ax} + \ln x$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 且 $a > 0$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 若 $b > 0$, 试证明 $\frac{1}{a+b} < \ln \frac{a+b}{b} < \frac{a}{b}$.

3. 设函数 $f(x) = x \ln(ax)$ ($a > 0$).

(1) 设 $F(x) = \frac{1}{2}f(1)x^2 + f'(x)$, 讨论函数 $F(x)$ 的单调性;

(2) 过两点 $A(x_1, f'(x_1))$, $B(x_2, f'(x_2))$ ($x_1 < x_2$) 的直线的斜率为 k , 求证: $\frac{1}{x_2} < k < \frac{1}{x_1}$.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x + ax + b$, $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = 0$, x_1, x_2 为两个不相等的正数, 证明: $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{2} > \frac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 + x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $a=-2$, 正实数 x_1, x_2 满足 $f(x_1) + f(x_2) + x_1x_2 = 0$, 证明: $x_1 + x_2 \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

6. 已知函数 $f(x) = \lambda \ln x - e^{-x}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$).

(1) 若函数 $f(x)$ 是单调函数, 求 λ 的取值范围;

(2) 求证: 当 $0 < x_1 < x_2$ 时, $e^{1-x_2} - e^{1-x_1} > 1 - \frac{x_2}{x_1}$.

7. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} (a > 0)$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{2}{e}$, $b > 1$ 时, $f(\ln b) > \frac{1}{b}$.

